山域搜救繩索技術

固定點架設

先有原則，再談繩結；
夾角，決定每一個點承受多少力。

SREDDA 原則 | 分力 × 均力 | 夾角與偏離受力 | 腿長與偏離點

尤翰彬 執行長
山域搜救技能交流（MoRE）

掃描加入互動
文字雲・投票・匿名提問

文字雲 · 破冰 LIVE

架設固定點時，你第一個檢查什麼？

用手機輸入一個關鍵詞，可以送出多次

例如：岩質、樹徑、方向…

送出 ↵

熱門答案

總提交 0　不同答案 0

輸入第一個答案

文字雲就會出現

01 · 為什麼是固定點

整套系統，最後都掛在固定點上

人、繩、器材再好，系統也只和**最弱的一環**一樣強

2025 年 5 月 · 臺東北絲鬮溪溪降事故

人員	3 名經驗豐富的外籍溪降者，含國際溪降嚮導
經過	第 2 人垂降時，把一支舊的探勘螺栓往外側方向拉扯
失效	岩質不佳＋螺栓老舊 → 螺栓整支被拉出
結果	約 8 公尺墜落，骨盆骨折
救援	PLB 求救，空勤直升機與地面救援隊接力救出

資料：臺東縣消防局新聞稿、同行隊友 Madie 事故紀錄（2025-05）

先想一想：這組固定點哪裡出了問題？（點卡片看分析）

S 強固

岩質和螺栓，夠「強」嗎？

舊的探勘螺栓＋岩質不佳。第一個人用體重測過，不代表它在每個方向都夠強。

R 備援

如果這個點失效，還有誰撐住？

只靠**單一**螺栓，沒有第二個獨立固定點，一失效就是墜落。

D 方向

受力方向有沒有改變？

第一人沿正確方向受力；第二人改成**往外拉**，同一個點換個方向就失效。

02 · SREDDA 架設原則

架完一組固定點，用六個字母逐一檢查

點卡片看每個字母的檢查重點



S · 01

強固 Strong(S)

每個點都能承受最大預期負荷

樹要健康、岩要完整、螺栓要可信；連弱方向一起評估。



R · 02

備援 Redundant(R)

任一元件失效，系統仍成立

至少兩個獨立固定點，避免單點失效。



E · 03

分攤 Equalized(E)

把負荷分配到各固定點

兩種做法：分力（預先分配）與均力（自動調整）。



D · 04

距離 Distance(D)

主力點位置與延展距離

一點失效時，掉落距離越短越好。



D · 05

方向 Direction(D)

對準預期的受力方向

方向一變就要重新評估，預計受力方向跟未來受力方向都要同時兼顧。



A · 06

角度 Angle(A)

兩腳夾角決定每點受力

分力夾角 45°～60° 最理想，下限 30°、上限 75°。

03 · 強固與備援

先求「每一點夠強」，再求「壞一點也不倒」

S 強固 STRONG

- **天然固定點**：健康活樹（非枯木、還有綠葉），登山筆記的基準是樹幹直徑 10 cm 以上；負荷越大，選越粗壯的
- **人造固定點**：用有認證的 bolt；溪降路線建議 316 不鏽鋼、不混用不同金屬，避免電位差腐蝕
- 老舊、來歷不明的點，先打**問號**：看岩質、看鏽蝕、看裂縫

R 備援 REDUNDANT

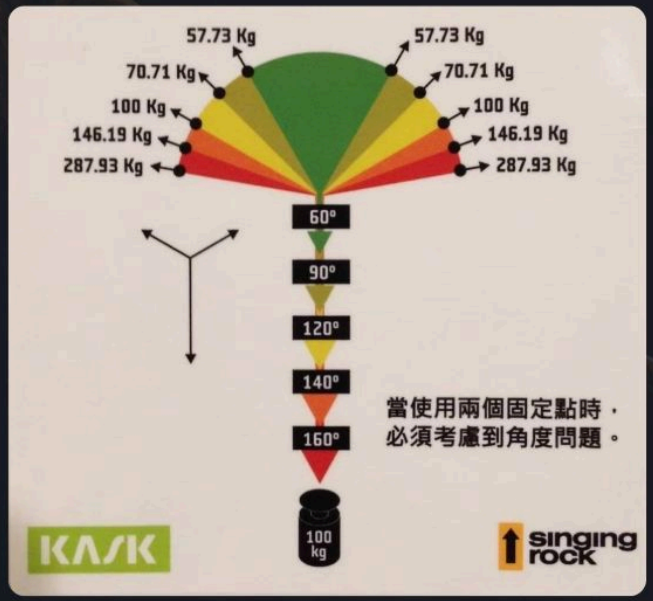
- 至少**兩個獨立**固定點；溪谷垂降站原則上都是兩個點
- 不只固定點：繩、扁帶、勾環、主力點，都不能只有一個「單點失效」；救援系統用**雙繩**（主繩＋確保繩）
- 多點合力時，以**最弱那一點**的強度估算整組系統

資料：小B《登山筆記 #32 繩結》、2024 高階溪降與傳攀課程筆記

04 · 分攤

E：把負荷分給兩個以上的點

不讓單一點獨自扛下全部，但「分攤」不等於「一定各 50%」



掛 100 kg：夾角 60° 每點 58 kg → 160° 每點 288 kg

分力 預先分配

PRE-EQUALIZED

- 先把各腳長度綁死，主力點**固定不動**
- 受力方向固定時最穩定
- 某點失效時幾乎**不延展**

均力 自動調整

SELF-EQUALIZING

- 主力點可以在繩上**滑動**
- 受力方向小幅改變時，會重新分攤
- 要用**限制結**控制延展

⚠ 夾角與受力偏離，都會讓分配失衡，這是第三單元的重點。

圖：KASK／Singing Rock 夾角受力卡（數值＝100 ÷（2 × cos（夾角÷2）））

05 · 距離與方向

主力點放哪裡、朝哪裡受力

D 距離 DISTANCE

- **主力點位置**：讓繩索自由運行，避免繩在岩角上摩擦
- **延展距離**：一點失效時主力點會掉多遠？距離越長，衝擊越大，要盡量縮短
- 腿長會改變**夾角**：兩點距離固定時，腿越短夾角越大

D 方向 DIRECTION

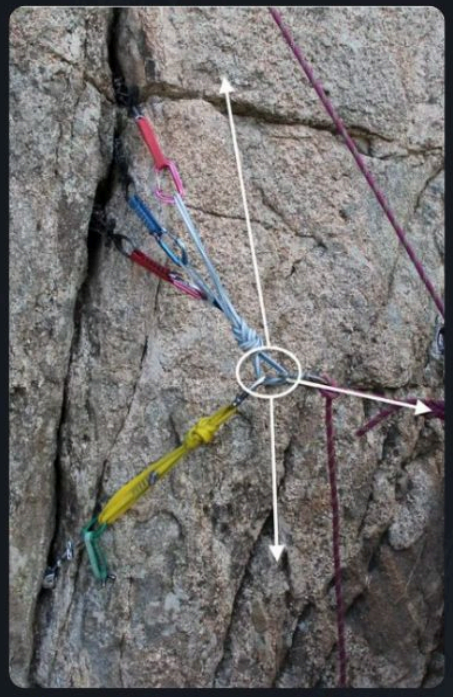
- 主力點要**對準預期的受力方向**：垂降、拖拉、下放的出繩方向
- 逐點評估：它在**這個方向**上夠不夠強？螺栓被外拉、樹被往上撬，都是弱方向
- 受力方向一變，就要重新檢查

Distance／Direction 定義參考 A.D.D.R.E.S.S 原則（ZA Adventure，改編自 Bisson & Barrington）

06 · 受力方向會變

同一組固定點，要撐住每一個可能的方向

架設前先想：使用過程中，這組固定點會被往哪些方向拉？



圓圈＝主力點；箭頭＝可能受力方向

往下：正常受力

垂降、下放、確保跟攀者。主力點先對準這個方向

往上：被往上拉

例如先鋒墜落時確保者被往上拉。只朝下設計的點可能被拔起，要加**反向固定點**（圖中黃色扁帶）

往側：方向偏移

橫移、擺盪、路線轉向。主力點和每個點都要承受得了側拉

每多一個可能方向，就逐點再問一次：**它在這個方向夠不夠強？**

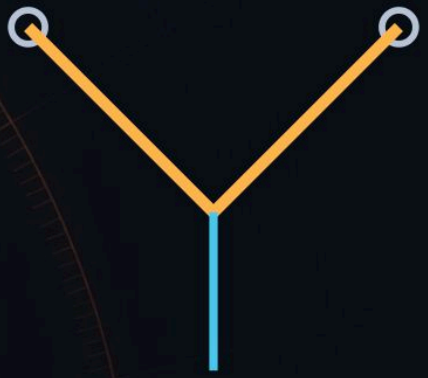
07 · 角度

A：夾角越大，每個點承受的力越大

夾角 120° 時，每個點都承受 **100%** 的負荷，等於沒有分攤



30° → 每點 52%



90° → 每點 71%



120° → 每點 100%

08 · 原則對照

不同課程的縮寫，檢查的是同一件事

點選列可以標示對照

核心概念	SREDDA 本課	SRENE(A) 攀登常用	ERNEST 繩索救援	A.D.D.R.E.S.S ZA Adventure
夠強固	Strong	Solid	Solid／Strong	以 Score 評分
有備援	Redundant	Redundant	Redundant	Redundancy
負荷分攤	Equalized	Equalized	Equalized	Equalized
不延展／防衝擊	Distance	No Extension	Non-Extending	Shock load
主力點位置與方向	Distance、Direction	—	—	Distance、Direction
夾角	Angle	Angle（SRENEA）	—	Angle
效率	—	—	Timely	—

SRENEA 見 2024 中華山岳傳攀課程表；ERNEST 見 Rigging Lab Academy；A.D.D.R.E.S.S 見 ZA Adventure（2013）

09 · 分力與均力

主力點是「固定」還是「會滑」？

★ 分力 PRE-EQUALIZED



- 主力點**綁死**，各腳長度固定
- 一點失效：**幾乎不延展**
- 受力方向一偏，負荷就**集中**到一點

VS

★ 均力 SELF-EQUALIZING



- 勾環在繩上**滑動**，自動重新分攤
- 一點失效：會**延展**，要加限制結
- 實際有繩與勾環摩擦，**不會完美**均分

10 · 分力架設 ★

分力：四種常見架法

共同點：**先對準受力方向再綁死**。點卡片看架設要點



01

Y-hang Y 字主繩

主繩直接連結兩點，形成 Y 字

真實照片

- 一端打 8 字圈結、另一端用蝴蝶結，分別扣入兩個點
- 交會處就是主力點
- 常見於洞穴 SRT 與溪降



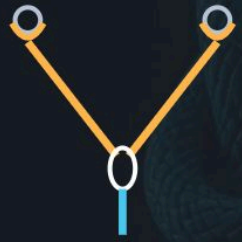
02

雙耳 8 字結 Bunny ears

一個繩結打出兩個繩耳

真實照片

- 兩耳分別扣入兩個固定點
- 先調好兩耳長度再受力
- 快速做出雙耳分力系統



03

雀頭結 Girth Hitch

扁帶套住樹、岩柱或掛片

真實照片

- 兩端扁帶在主力點匯合後反套
- 架設快速
- 雀頭結會降低扁帶強度



04

BFK Big Fat Knot

繩環扣兩～三點，打一個大結做主力點

真實照片 ×2

- 往受力方向把繩股拉齊
- 打大單結或 8 字結
- 扣三點時，三股一起拉齊再打結

11 · 均力架設 ★

均力：Sliding X 與 The Quad

點卡片看架設要點



真實照片

01

Sliding X ／ Knot 滑動 X+限制結

繩環扣兩點，一股扭成 X，勾環扣進扭轉處

- **一定要扭 X**：沒扭到，一點失效時勾環會整個脫出
- 兩腳各打一個**限制結**，把失效時的延展鎖在短距離內
- 適合受力方向會小幅改變的情況



真實照片

02

The Quad 四股均力

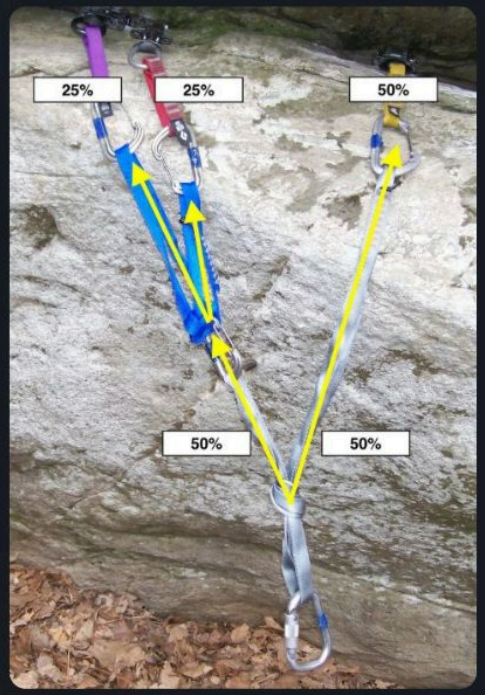
繩環對折，兩端各打一個單結，中間形成四股

- 主力點扣入中間繩股（常見做法是扣 4 股中的 3 股）
- 可在小範圍內自動調整
- 延展受兩個單結限制，兼顧均力與低延展

12 · 三個點的分配

三個點，不一定各扛 33%

兩個點先串成一組，再和第三點合併，分配就變成 25／25／50



左兩點串接各 25%，右單點 50%

怎麼連，決定怎麼分

兩點先串接	三腳各自到主力點

點 A	25%
點 B	25%
點 C	50%

A、B 先串成一組（50%），組內再對分；C 單獨一腳 50%

- 串接那一組只分到 50%，組內兩點**各 25%**；單獨那一點扛 **50%**
- 可以把較弱的兩點串成一組，讓**最可靠的點**單獨一腳
- 圖上的 % 是**分配比例**；V 字夾角越大，每腳實際受力還會再放大

13 · 怎麼選

看「受力方向會不會變」

點選列可以標示對照

	分力 Y-hang · 雙耳 8 · Girth · BFK	均力 Sliding X＋Knot · The Quad
主力點	固定不動	可滑動、自動調整
受力方向改變	負荷集中到一點	小範圍內重新分攤
一點失效時	幾乎不延展	會延展，要靠限制結控制
架設重點	綁之前先對準受力方向	X 要扭、限制結不可省
適合情境	受力方向固定：垂降站、溪降、救援主系統	受力方向小幅移動：橫移、擺盪、確保站

兩種都不是萬靈丹。分力要靠**正確的方向**和**合適的夾角**才分得平均，下一單元用數字說明。

共享白板 · 換你架架看 LIVE

三個固定點、往下受力：你會怎麼連？

用手機畫出繩子和主力點，所有人的筆畫會即時出現

筆色 ↶ 復原我的上一筆 清空全部



手機掃描一起畫

phu00572.github.io/anchor-building/#/board

即時投票 · 先猜再看 LIVE

兩點分力架設，夾角多少最理想？

- A 越小越好（接近 0°） 0%
- B 約 30° 0%
- C 45°～60° 0%
- D 約 90° 0%
- E 約 120° 0%

已投票：0 人（可點選改票）

揭曉答案

手機掃描即可投票

phu00572.github.io/anchor-building/#/poll

14 · 兩個固定點的受力

白板速記：3・6・9・12 → 5・6・7・10

30 度	60 度	90 度	120 度	→	5 成	6 成	7 成	10 成

兩腳夾角 θ	每個固定點受力	速記
0°（兩腳平行）	50%	—
30°	52%	≈ 5 成
60°	58%	≈ 6 成
90°	71%	≈ 7 成
120°	100%	10 成
150°	193%	比負荷還大

算法（完美均分時）

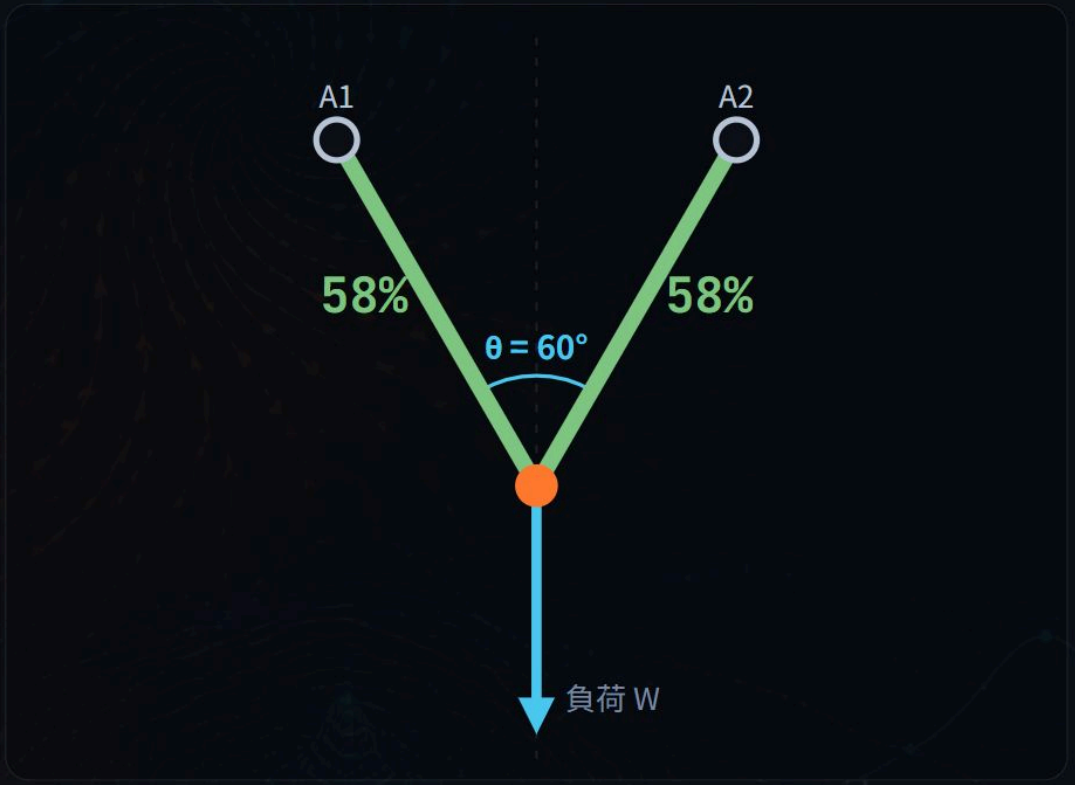
每點受力 = W ÷ (2 × cos(θ/2))

例：負荷 100 kg、夾角 90° → 每點約 **71 kg**；夾角 120° → 每點 **100 kg**，等於沒有分攤。

夾角越大，兩腳的水平分力互相拉扯越多，固定點要承受的力也越大。

15 · 角度實驗室

拖拉看看：夾角＋偏離，每點受多少力？



★ 分力（固定主力點）　★ 均力（理想滑動）

兩腳夾角 θ　60°

受力偏離 δ　0°

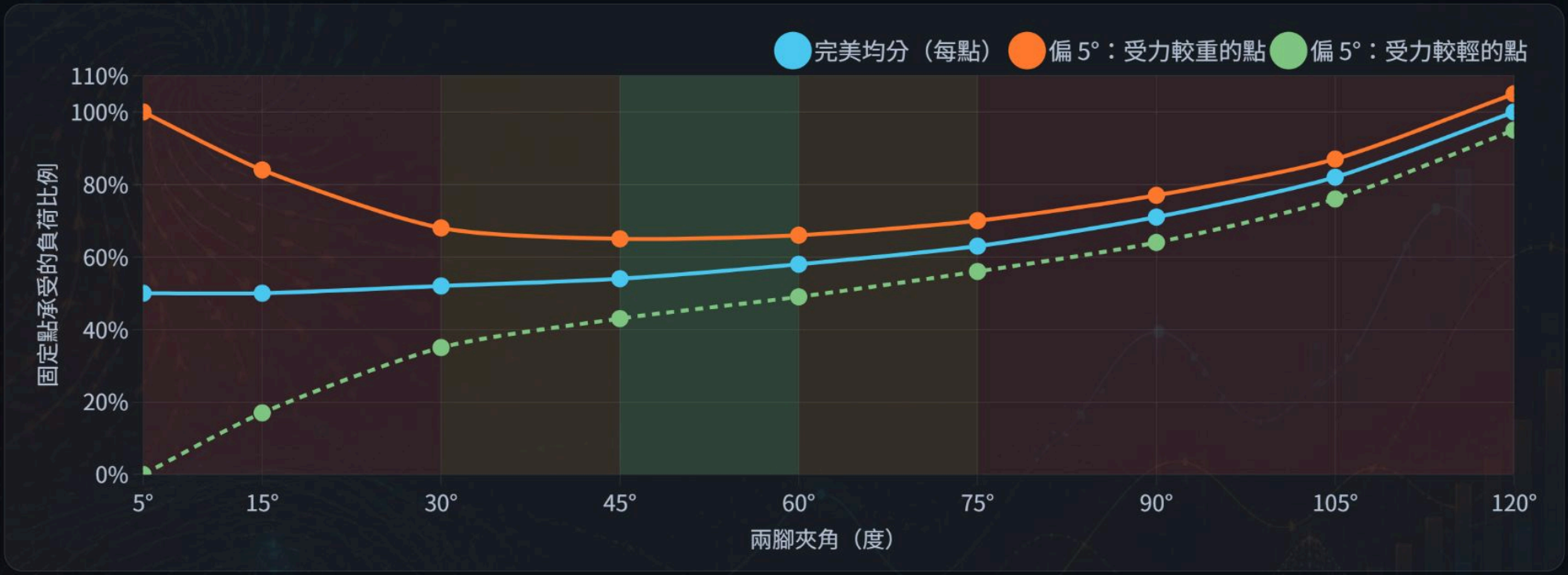
左固定點 A1	右固定點 A2
58%	58%
100 kg → 58 kg	100 kg → 58 kg

✓ 甜蜜點 45°～60°：有容錯空間

分力：$F_1 = \sin(\theta/2+\delta) \div \sin\theta$。負荷往右偏時，左邊的點受力增加。均力為理想值，未計摩擦。

16 · 偏離 5° 的受力

只要偏 5°：受力最重的那一點變成多少？



數據：Grant Prattley〈Two-Point Anchor Angles: The Case for Building in Error〉Over The Edge Rescue（2025）；數值已依 F = sin(θ/2±5°) ÷ sin θ 驗算

17 · 結論

45°～60° 是甜蜜點，30°～75° 是底線



45°～60°

65–66%

偏 5° 時最重的點只到這裡，有容錯空間

太窄 <30°

84–100%

完美時看似 50%，偏 5°：15° → 84%、5° → 100%

太寬 >75°

77–105%

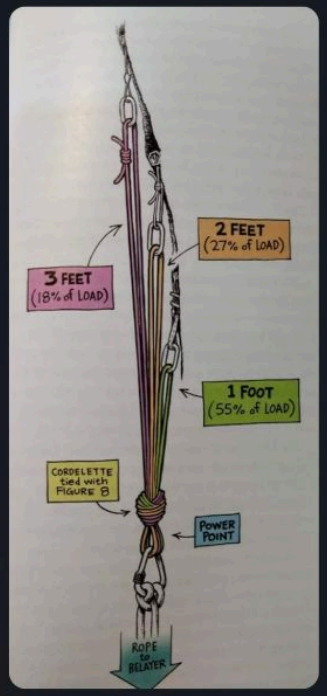
90° 完美時就 71%，偏 5° 變 77%；120° 達 100～105%

所以**一開始就從 45°～60° 開始架**：偏 5° 時最重的點只到 65～66%；30° 已經是 **68%**，夾角再收窄，15° 會衝到 **84%**，5° 直接 **100%**。

18 · 腿長 Length of Anchor Legs

腿長不等：越短的腳，扛越多的力

固定點沿受力方向排成一直線（各腳接近平行），主力點綁死後，各腳被拉長**同樣的距離**；短腳伸長的比例較大，受力就較多



三腳：1ft **55%**・2ft **27%**・3ft **18%**

為什麼？用虎克定律算一次

$$\text{拉力 } S = E \cdot A \cdot \Delta \,/\, \ell$$

E 彈性係數・A 截面積・Δ 伸長量・ℓ 原長

1. 主力點綁死 → 每隻腳的伸長量 **Δ 相同**
2. 同一條繩 → **E、A 相同**
3. 所以 **S ∝ 1／ℓ**：受力和腳長**成反比**
4. 1 : 2 : 3 ft → 1/1 : 1/2 : 1/3 = **6 : 3 : 2** → 55%、27%、18%

- 這是**理論值**：現場會受結打得好不好、假設是否成立、應力集中影響
- 分力結沒拉緊，等於多一段鬆弛，影響**比腿長更大**

圖：John Long & Bob Gaines《Climbing Anchors》；Kevin Heinrich〈The Best Climbing Anchor: A Look at Anchor Research〉。研究：Chasse（2016）〈Revisiting the Quad〉；Beverly et al.（2005）〈Multi-point Pre-Equalized Anchoring Systems〉

19 · 腿長計算器

算算看：每隻腳各扛幾 kgf？

受力 ∝ 1／腳長。選範例或拖拉腳長，看負荷怎麼分

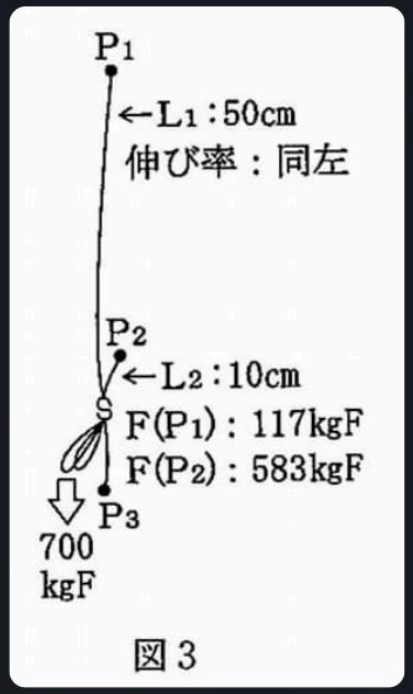


圖 3：50 cm／10 cm，負荷 700 kgf

範例：圖 3 ｜ 圖 4 ｜ 1·2·3 ft ｜ 等長（用 Dyneema 延長）

負荷：100 kgf ｜ 200 kgf ｜ 700 kgf

腳數：2 腳 ｜ 3 腳

P1	50 cm	117 kgf	17%
P2	10 cm	583 kgf	83%

最長腳是最短腳的 5 倍長 → 最短腳的受力也是最長腳的 5 倍

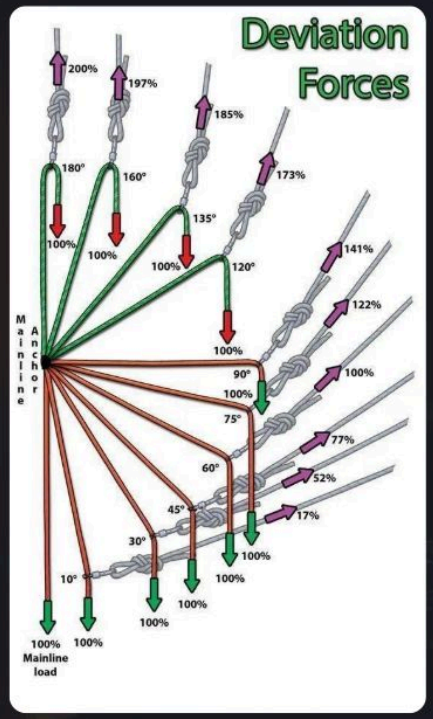
- 分力時各腳**盡量等長**；腳長差很多時，先用 **Dyneema 扁帶**把較遠的點往下延伸，讓各腳變得差不多長

圖 3、圖 4 出自日文教材（伸び率＝伸長率，各腳相同）。計算假設：同材質、各腳接近平行、不計結的鬆弛

20 · 偏離點的強度值

偏離點或 COD：繩子偏得越多，受力越大

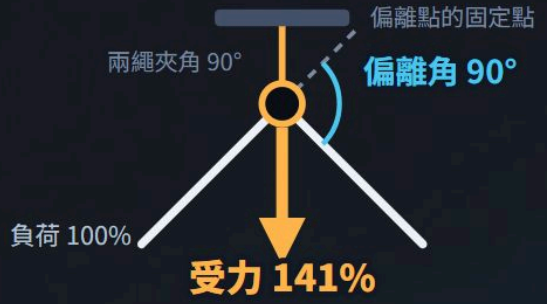
COD＝Change of Direction。**偏離角**＝繩子被改變方向的角度：直線通過 0°、完全折返 180°



偏離角越大，受力越大

10°	17%
30°	52%
45°	77%
60°	100%
75°	122%
90°	141%
120°	173%
135°	185%
160°	197%
180°	200%

點選任一列，右圖跟著改變偏離角。⚠ 偏離角≠前面的兩腳夾角



- 合力 ＝ **2 × 負荷 × sin(偏離角 ÷ 2)**
- 偏離角**超過 60°**，受力就超過負荷：90° 約 1.4 倍、完全折返 2 倍
- 偏離點要用**合力**評估強度，不是用負荷

偏離角＝180° − 兩側繩夾角。F = 2T · sin(θ/2)，假設兩側繩張力相同、不計滑輪摩擦。圖：Deviation Forces

21 · 現場檢核

架完之後，從 S 檢查到 A 再受力

逐項點選，全部打勾才能受力

- [ ] **S** 每個點、每個元件都夠強？
  弱方向也評估過了
- [ ] **R** 任一元件失效，系統還站得住？
  至少兩個獨立固定點
- [ ] **E** 選對分力或均力？
  受力方向會不會變
- [ ] **D** 一點失效時，掉落距離夠短？
  延展距離越短越好
- [ ] **D** 主力點對準受力方向？
  垂降、拖拉、下放的出繩方向
- [ ] **A** 夾角落在 45°～60°？
  不低於 30°、不超過 75°

已檢查 0 / 6：還不能受力

謝謝聆聽 · 提問時間

謝謝大家

歡迎從左側提問牆匿名提問